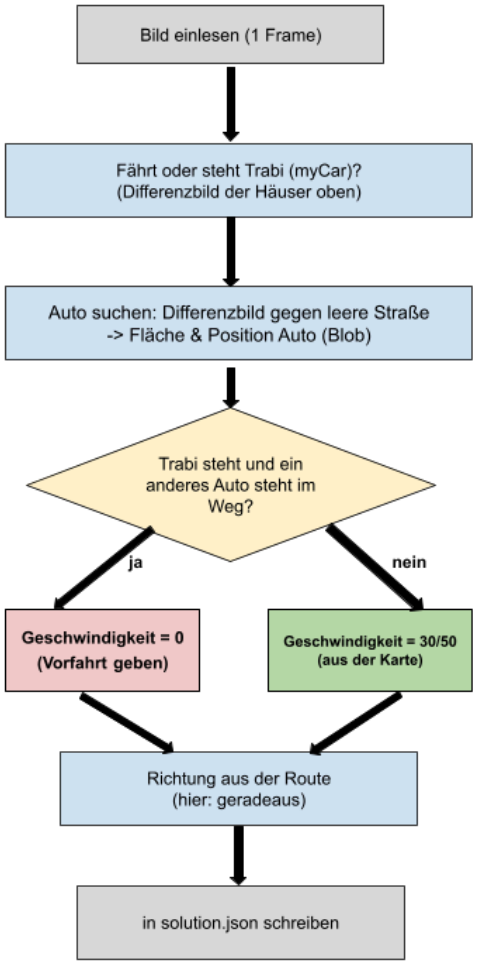
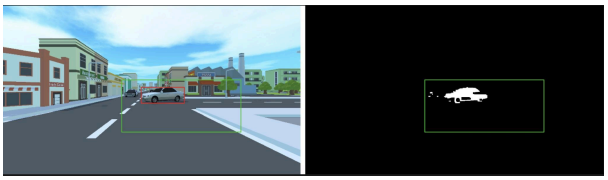
Test Trabi Projektarbeit

Der Algorithmus schaut jedes Bild einzeln an und gibt zwei Befehle aus: **Geschwindigkeit** und **Richtung**. Aus der Stadtkarte kommt vorher die erlaubte Geschwindigkeit (30 oder 50) und die Route. Das Flussdiagramm zeigt den Ablauf bei einem Bild. Als Beispiel dient Szene 4, Bild 04: es gilt die Verkehrsregel Rechts-vor-Links und daher steht der Trabi und ein anderes Auto fährt vor ihm über die Kreuzung. Also lautet die Entscheidung Geschwindigkeit 0.

Ablauf bei einem Bild (Flussdiagramm)



Beispielbild: was wurde erkannt?



Links das Kamerabild mit der Zone vor dem Auto (grün) und dem erkannten Auto (rot). Rechts das Differenzbild: dort ist nur zu sehen, was sich verändert hat, also das Auto.

```
((venv) ) delalbozkurt@Delal Projekt % /Users/delalbozkurt/Down
Bild:            04.png
Trabi steht:     True
Auto in Zone:    True
-> Entscheidung: geschwindigkeit = 0, richtung = geradeaus
gespeichert: detektor_test.png
```

Die Konsole zeigt die Entscheidung: der Trabi steht, ein Auto liegt in der Zone, also Geschwindigkeit 0 und Richtung geradeaus.

Welche Methoden

- **Differenzbild:** zwei Bilder voneinander abziehen. So wird sichtbar, was sich bewegt hat.
- **Hintergrundbild (Median):** aus mehreren Standbildern die leere Straße berechnen.
- **Schwellwert und Morphologie:** aus dem Unterschied ein sauberes Bild vom Auto machen.
- **Blob Erkennung (Connected Components):** Größe und Ort vom Auto messen.
- **Farbe und Form (HSV):** Ampel, Vorfahrtsschild und Punkte auf der Karte an der Farbe erkennen.
- **Karte:** Straßenbreite messen für 30 oder 50 und die Route auf dem Straßennetz finden.

Ergebnisse

Alle fünf Szenen sind gelöst. Für jedes Bild steht Geschwindigkeit und Richtung in der **solution.json**.

Szene	Geschwindigkeiten pro Bild
1 (Ampel, dann rechts)	50,50,50,50,0,0,0,0,0,0,10,10
2 (Vorfahrt, durchfahren)	50,50,50,50,50,50,50
3 (LKW quert, dann links)	50,50,50,0,0,0,10,10,10
4 (Auto quert vorne)	30,30,30,0,0,0,30,30,30
5 (rechts vor links)	30,30,30,0,0,0,30

Fehler und Grenzen

- Der Detektor für dunkle Autos (Szene 3) erkennt keine hellen Autos. Dafür gibt es in Szene 4 und 5 das Differenzbild.

Herausforderungen und Lösungsansatz

- Helle Autos auf heller Straße waren schwer zu erkennen. Kanten (Canny) haben nicht funktioniert. Lösung: das Differenzbild statt der Kanten.

- Das Differenzbild funktioniert nur, wenn der Trabi steht. Während der Fahrt gilt die Geschwindigkeit aus der Karte.
- Die Grenze zwischen 30 und 50 hängt an einem festen Wert für die Breite. An Kreuzungen kann dieser Wert schwanken.
- Ein Auto links (Gegenverkehr) soll nicht zum Anhalten führen. Lösung: nur Autos rechts der Mittellinie zählen.
- Das Vorfahrtsschild war über eine Vorlage nicht zu finden. Lösung: Erkennung über die Farbe (gelb) und die Form (Raute mit vier Ecken).